(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 107153263 B
(45)授权公告日 2023.08.15

(21)申请号 201710525728.X

(22)申请日 2017.06.30

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 107153263 A

(43)申请公布日 2017.09.12

(73)专利权人 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
地址 523000 广东省东莞市长安镇乌沙环东路306号长通誉凯工业区D栋

(72)发明人 张品光 米士隆 刘官禄 何剑炜 毛才荧

(74)专利代理机构 广东莞信律师事务所 44332
专利代理师 曾秋梅

(51)Int.Cl.
G02B 15/173(2006.01)

(56)对比文件
CN 207123650 U,2018.03.20
CN 106526789 A,2017.03.22
CN 106772932 A,2017.05.31

审查员 梁乐民

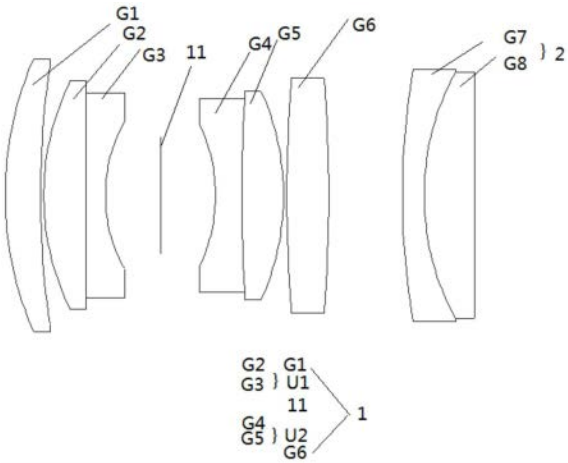
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)发明名称

一种高分辨率大靶面机器视觉镜头

(57)摘要

本发明涉及镜头技术领域，尤其涉及一种高分辨率大靶面机器视觉镜头，沿光入射方向依次包括：调焦组及固定组，所述调焦组依次包括：第一透镜、第一胶合透镜组、光阑、第二胶合透镜组及第六透镜；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述调焦组的焦距满足以下关系：0.9≤|f(调)/f|≤1.3；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述第二胶合透镜组及所述第六透镜的组合焦距满足以下关系：0.8≤|f(U2+G6)/f|≤1.2；本发明具有高解像力、大靶面、小体积、低畸变等特点，工作距离可支持0.2m到无穷远，适用于35mm焦距的镜头，特别适合作为机器视觉镜头应用。



CN 107153263 B

1.一种高分辨率大靶面机器视觉镜头，其特征在于，由沿光入射方向依次设置的第一透镜、第一胶合透镜组、光阑、第二胶合透镜组、第六透镜、第七透镜和第八透镜组成，所述第一透镜、第一胶合透镜组、光阑、第二胶合透镜组及第六透镜组成调焦组，所述第七透镜、及与所述第七透镜粘合的第八透镜组成固定组；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述调焦组的焦距满足以下关系：0.9≤|f(调)/f|≤1.3；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述第二胶合透镜组及所述第六透镜的组合焦距满足以下关系：0.8≤|f(U2+G6)/f|≤1.2；所述第一胶合透镜组由沿光入射方向依次设置的第二透镜，及与所述第二透镜粘合的第三透镜组成；所述第二胶合透镜组由沿光入射方向依次设置的第四透镜，及与所述第四透镜粘合的第五透镜组成；

其中，所述f(调)为所述调焦组的焦距，所述f为所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距，所述f(U2+G6)为所述第二胶合透镜组及所述第六透镜的组合焦距；

所述第一透镜具有正光焦度，所述第二透镜具有正光焦度，所述第三透镜具有负光焦度，所述第四透镜具有负光焦度，所述第五透镜具有正光焦度，所述第六透镜具有正光焦度，所述第七透镜具有负光焦度，所述第八透镜具有正光焦度。

2.如权利要求1所述的高分辨率大靶面机器视觉镜头，其特征在于，所述第一透镜和所述第六透镜的物理参数满足如下关系：

镜片焦距(焦距单位mm)	折射率	镜片第一面(半径单位mm)	镜片第二面(半径单位mm)
30.6≤f1≤80.0	1.68≤n1≤1.84	14.8≤R1≤30.2	35.5≤R2≤86.8
42.7≤f6≤100	1.70≤n6≤1.95	50.0≤R11≤200.0	-200.0≤R12≤-50.0

其中，f1为第一透镜的焦距、n1为第一透镜的折射率、R1为第一透镜的第一面曲率半径、R2为第一透镜的第二面曲率半径、f6为第六透镜的焦距、n6为第六透镜的折射率、R11为第六透镜的第一面曲率半径、R12为第六透镜的第二面曲率半径。

3.如权利要求1所述的高分辨率大靶面机器视觉镜头，其特征在于，所述调焦组在靠近物面一端，所述固定组在靠近像面一端。

一种高分辨率大靶面机器视觉镜头

技术领域

[0001] 本发明涉及镜头技术领域，尤其涉及一种高分辨率大靶面机器视觉镜头。

背景技术

[0002] 机器视觉镜头被广泛应用于生产制造、质量检测、物流、医学、科学研究等领域。随着中国制造2025战略的开展，工业自动化快速发展，而机器视觉镜头作为自动化机器的“眼睛”占据着重要地位。

[0003] 机器视觉图像采集设备按照芯片类型分为线阵型和面阵型，目前，应用比较广泛的是面阵型相机。面阵型相机一般用于在固定位置监控、检测特定范围内的目标，随着芯片技术的发展，检测水平的提高，对机器视觉镜头提出了更高的要求：占用空间小、支持靶面大、畸变低、像质高是发展的趋势。

[0004] 传统机器视觉镜头一般支持靶面在2/3”以下，支持分辨率五百万像素以下，已经满足不了行业大的需求，另外，传统镜头采用的整组对焦方式很难满足较大范围的工作距要求，如在工作距远离最佳工作位置时候，边缘像质下降明显。

[0005] 有鉴于此开发一款支持大靶面传感器芯片、高分辨率的机器视觉镜头是非常必要的。

发明内容

[0006] 本发明提供了一种高分辨率大靶面机器视觉镜头，具有高解像力、大靶面、小体积、低畸变等特点，工作距离可支持0.2m到无穷远，适用于35mm焦距的镜头，特别适合作为机器视觉镜头应用。

[0007] 为了解决上述技术问题，本发明所采取的技术方案为：

[0008] 一种高分辨率大靶面机器视觉镜头，沿光入射方向依次包括：调焦组及固定组，所述调焦组依次包括：第一透镜、第一胶合透镜组、光阑、第二胶合透镜组及第六透镜；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述调焦组的焦距满足以下关系：$0.9\leq|f(调)/f|\leq 1.3$；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述第二胶合透镜组及所述第六透镜的组合焦距满足以下关系：$0.8\leq|f(U2+G6)/f|\leq 1.2$；

[0009] 其中，所述f(调)为所述调焦组的焦距，所述f为所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距，所述f(U2+G6)为所述第二胶合透镜组及所述第六透镜的组合焦距。

[0010] 优选地，所述固定组包括：第七透镜，及与所述第七透镜粘合的第八透镜。

[0011] 优选地，所述第一胶合透镜组包括：第二透镜，及与所述第二透镜粘合的第三透镜。

[0012] 优选地，所述第二胶合透镜组包括：第四透镜，及与所述第四透镜粘合的第五透镜。

[0013] 优选地，所述第一透镜和所述第六透镜的物理参数满足如下关系：

[0014]

镜片焦距	折射率	镜片第二面	镜片第二面
30.6≤f1≤80.0	1.68≤n1≤1.84	14.8≤R1≤30.2	35.5≤R2≤86.8
42.7≤f6≤100	1.70≤n6≤1.95	50.0 ≤ R11 ≤ 200.0	-200.0 ≤ R12 ≤ -50.0

[0015] 其中，“f”为焦距，“n”为折射率，“R”为曲率半径，“-”表示方向为负。

[0016] 优选地，所述第七透镜和所述第八透镜的物理参数满足如下关系：

[0017]

镜片焦距	折射率	镜片第二面	镜片第二面
-45.3 ≤ f7 ≤ -22.6	1.55≤n7≤1.72	28.6≤R13≤100	11.1≤R14≤22.3
18.8≤f8≤33.9	1.48≤n8≤1.65	11.1≤R15≤22.3	100≤R16 / R16 ≤-100.0

[0018] 其中，“f”为焦距，“n”为折射率，“R”为曲率半径，“-”表示方向为负。

[0019] 优选地，所述第二透镜和所述第三透镜的物理参数满足如下关系：

[0020]

镜片焦距	折射率	镜片第二面	镜片第二面
19.8≤f2≤34.5	1.55≤n2≤1.72	11.8≤R3≤23.5	100≤R4 / R4≤ -100.0
-21.3 ≤ f3 ≤ -11.2	1.55≤n2≤1.72	100≤R5 / R5≤ -100.0	6.2≤R6≤13.3

[0021] 其中，“f”为焦距，“n”为折射率，“R”为曲率半径，“-”表示方向为负。

[0022] 优选地，所述第四透镜和所述第五透镜的物理参数满足如下关系：

[0023]

镜片焦距	折射率	镜片第二面	镜片第二面
-21.3 ≤ f4 ≤ -11.2	1.55≤n4≤1.72	-13.1≤R7≤-7.6	100≤R8 / R8≤ -100.0
11.2≤f5≤21.30	1.68≤n5≤1.82	100≤R9 / R9≤ -100.0	-23.3 ≤ R10 ≤ -10.1

[0024] 其中，“f”为焦距，“n”为折射率，“R”为曲率半径，“-”表示方向为负。

[0025] 优选地，所述调焦组在靠近物面一端，所述固定组在靠近像面一端。

[0026] 本发明的一种高分辨率大靶面机器视觉镜头，沿光入射方向依次包括：第一透镜、调焦组及固定组，所述调焦组依次包括：第一胶合透镜组、光阑、第二胶合透镜组及第六透镜；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述调焦组的焦距满足以下关系：0.9≤|f(调)/f|≤1.3；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述第二胶合透镜组及所述第六透镜的组合焦距满足以下关系：0.8≤|f(U2+G6)/f|≤1.2。本发明采用分组调焦的方式，保证了在0.2m到无穷远物距下成像质量优秀，且无须增加垫片的功能，所述焦距的关系设置，还使得本发明的光学畸变在绝对值最大处全视场小于0.2%，光学系统边缘光线相对照度在70%以上，在-40～70℃环境下使用保证解像力满足成像要求。本发明具有高解像力、

大靶面、小体积、低畸变等特点，工作距离可支持0.2m到无穷远，适用于35mm焦距的镜头，特别适合作为机器视觉镜头应用。

附图说明

[0027] 图1是本发明一种高分辨率大靶面机器视觉镜头的结构示意图。

具体实施方式

[0028] 下面结合附图，具体阐明本发明的实施方式，附图仅供参考和说明使用，不构成对本发明专利保护范围的限制。

[0029] 请参考图1，本发明的一种高分辨率大靶面机器视觉镜头，沿光入射方向依次包括：调焦组1及固定组2。其中，所述调焦组1在靠近物面一端，所述固定组2在靠近像面一端，所述固定组2相对于像面位置固定，即光学后焦不变，当工作距离改变时，可通过所述调焦组1的前后移动来寻找最佳像面。

[0030] 具体地，所述调焦组1依次包括：第一透镜G1、第一胶合透镜组U1、光阑11、第二胶合透镜组U2及第六透镜G6，所述固定组2包括：第七透镜G7，及与所述第七透镜G7粘合的第八透镜G8。所述第一胶合透镜组U1包括：第二透镜G2，及与所述第二透镜G2粘合的第三透镜G3，所述第二胶合透镜U2组包括：第四透镜G4，及与所述第四透镜G4粘合的第五透镜G5。更具体地，所述第一透镜G1、所述第二透镜G2、所述第三透镜G3、所述第四透镜G4、所述第五透镜G5、所述第六透镜G6、所述第七透镜G7及所述第八透镜G8的物理参数请参见表1：

[0031]

镜片焦距	折射率	镜片第二面	镜片第二面
30.6≤f1≤80.0	1.68 ≤ n1 ≤1.84	14.8 ≤ R1 ≤30.2	35.5 ≤ R2 ≤ 86.8
19.8≤f2≤34.5	1.55 ≤ n2 ≤1.72	11.8 ≤ R3 ≤23.5	100≤R4 / R4 ≤-100.0
-21.3≤f3≤-11.2	1.55 ≤ n2 ≤1.72	100≤R5 / R5≤-100.0	6.2 ≤ R6 ≤ 13.3
-21.3≤f4≤-11.2	1.55 ≤ n4 ≤1.72	-13.1≤R7 ≤-7.6	100≤R8 / R8 ≤-100.0

[0032]

11.2≤f5≤21.30	1.68 ≤ n5 ≤1.82	100≤R9 / R9≤-100.0	-23.3 ≤ R10 ≤-10.1
42.7≤f6≤100	1.70 ≤ n6 ≤1.95	50.0≤R11 ≤200.0	-200.0 ≤ R12 ≤-50.0
-45.3≤f7≤-22.6	1.55 ≤ n7 ≤1.72	28.6≤R13 ≤100	11.1≤R14≤ 22.3
18.8≤f8≤33.9	1.48 ≤ n8 ≤1.65	11.1≤R15 ≤22.3	100 ≤ R16 / R16≤-100.0
42.7≤f6≤100	1.70 ≤ n6 ≤1.95	50.0≤R11 ≤200.0	-200.0 ≤ R12 ≤-50.0

[0033] 表1

[0034] 其中，“f”为焦距，“n”为折射率，“R”为曲率半径，“-”表示方向为负。更具体地，所述f1至所述f8分别对应于所述第一透镜G1至所述第八透镜G8的焦距；所述n1至所述n8分别对应于所述第一透镜G1至所述第八透镜G8的折射率；所述R1、所述R3、所述R5、所述R7、所述R9、所述R11、所述R13和所述R15分别对应于所述第一透镜G1至第八透镜G8的靠近物方的一面的曲率半径，所述R2、所述R4、所述R6、所述R8、所述R10、所述R12、所述R14和所述R16分别对应于所述第一透镜G1至所述第八透镜G8的远离物方的一面的曲率半径。

[0035] 需要说明的是，所述第一透镜G1具有正光焦度，所述第二透镜G2具有负光焦度，所述第三透镜G3具有负光焦度，所述第四透镜G4具有正光焦度，所述第五透镜G5具有正光焦度，所述第六透镜G6具有负光焦度，所述第七透镜G7具有正光焦度，所述第八透镜G8具有正光焦度。所述第二透镜G2和所述第三透镜G3通过光学胶水粘合，所述第四透镜G4和所述第五透镜G5通过光学胶水粘合，所述第七透镜G7和所述第八透镜G8通过光学胶水粘合。需要进一步说明的是，所述第一透镜G1至所述第八透镜G8均为玻璃球面镜片。

[0036] 进一步地，所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述调焦组1的焦距满足以下关系：0.9≤|f(调)/f|≤1.3；所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距与所述第二胶合透镜组U2及所述第六透镜G6的组合焦距满足以下关系：0.8≤|f(U2+G6)/f|≤1.2；其中，所述f(调)为所述调焦组1的焦距，所述f为所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距，所述f(U2+G6)为所述第二胶合透镜组U2及所述第六透镜G6的组合焦距。更进一步地，所述f(调)＝-8.1mm。

[0037] 当所述高分辨率大靶面机器视觉镜头的焦距f＝35mm、相对孔径D/f＝1:2.8，像面尺寸Φ17.6mm，总长TTL＝56mm(工作距为0.35m)，工作距范围：0.2m-无穷远，本实施例的所述第一透镜G1至所述第八透镜G8共十六个面的曲率半径，镜片厚度，镜片间距以及镜片折射率分别满足表2条件：

[0038]

面序号	半径	厚度	材料	镜片
1	19.0	3.2	Nd=1.80	第一透镜 G1
2	48.0	0.3		
3	14.5	3.8	Nd =1.62	第一胶合透镜组 U1
4&5	INF	1.8	Nd =1.62	
6	8.5	5		
光阑		5		
7	-9.5	2.4	Nd =1.62	第二胶合透镜组 U2
8&9	84	3.8	Nd =1.76	
10	-14	0.3		
11	85	3.8	Nd =1.80	第六透镜 G6
12	-85	6.7		
13	40.5	2	Nd =1.73	固定组 2
14&15	14.5	4.5	Nd =1.59	
16	800			

[0039] 表2

[0040] 其中，“Nd”表示折射率，“D”表示镜片厚度，“-”表示方向为负。

[0041] 从以上描述可以看出，本发明采用全玻璃球面镜片，确保了光学系统性能的同时保证材料低成本、镜片易加工的特点。设计支持最大相面Φ17.6mm，支持1.1”图像传感器芯片，最大支持1200万像素分辨率，采用分组调焦的方式，保证了0.2m到无穷远物距下成像质量优秀，且无须增加垫片的优点，本发明的结构设置还实现了光学畸变在绝对值最大处全视场小于0.2％，光学系统边缘光线相对照度在70％以上，以及在-40～70℃环境下使用保证解像力满足成像要求的功能。本发明的结构设置具有高解像力、大靶面、小体积、低畸变等特点，工作距离可支持0.2m到无穷远，适用于35mm焦距的镜头，特别适合作为机器视觉镜头应用。

[0042] 以上所揭露的仅为本发明的较佳实施例，不能以此来限定本发明的权利保护范围，因此依本发明申请专利范围所作的等同变化，仍属本发明所涵盖的范围。

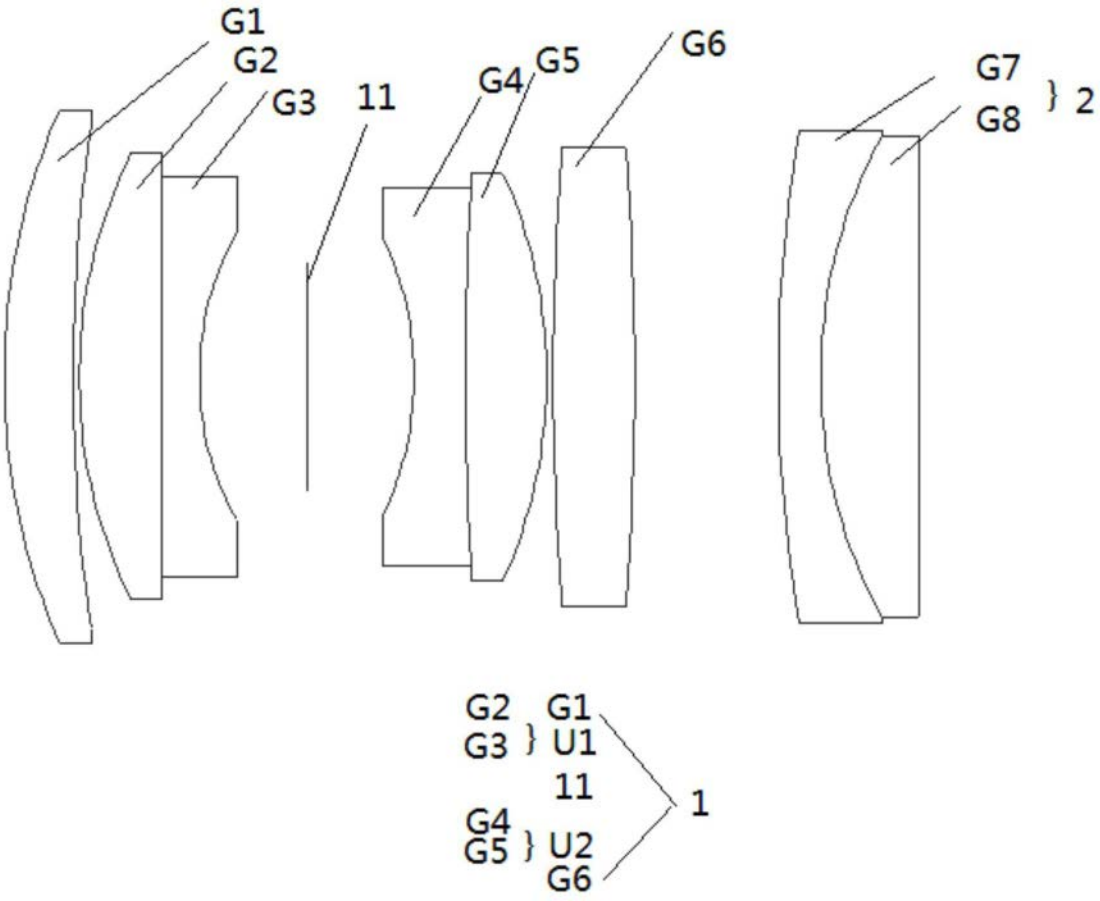


图1